

Übungen zur IPv4-Adressierung

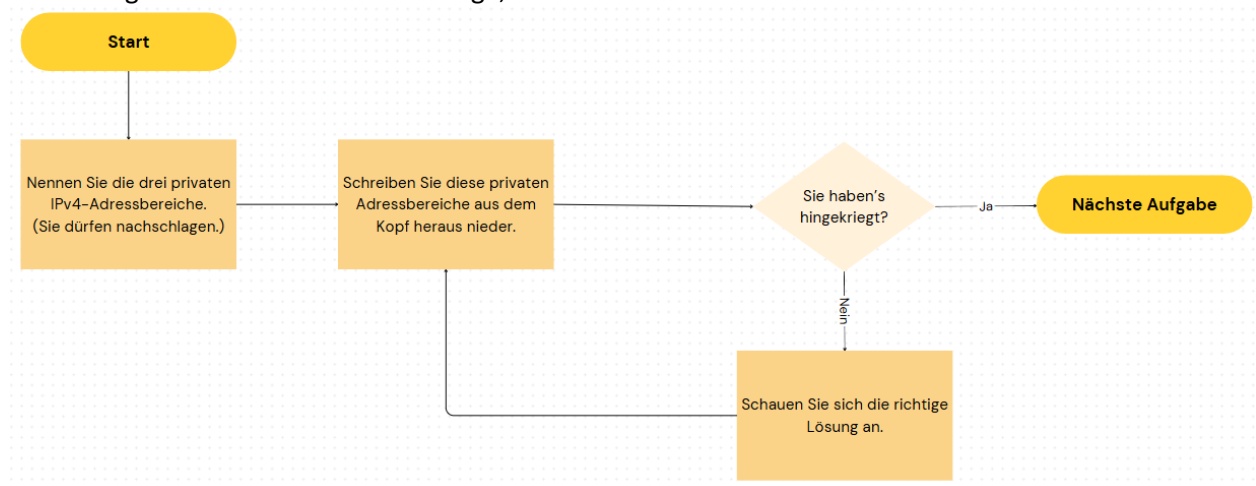
Aufgabe 1

a) Erklären Sie, wie eine IPv4-Adresse (zwei Teile) aufgebaut ist. Was braucht man, um diese zwei Teile voneinander zu unterscheiden?

Aufgabe 2

a) Nennen Sie die drei privaten IPv4-Adressbereiche.

b) Nehmen Sie einen Schmierzettel zur Hand und versuchen Sie, die drei privaten IPv4-Adressbereiche auswendig zu notieren. Üben Sie solange, bis Sie es können.



c) Persönlich: Finden Sie eine geeignete Lernmethode, um Wissen auswendig zu lernen. Z.B. über Einsatz von Karteikarten (aus Papier, Digital), etc.

Aufgabe 3

a) Sie arbeiten an einem Windows-Rechner und haben die Eingabeaufforderung geöffnet.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3803]
(c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

C:\Users\Nutzer>
```

Sie wollen die IP-Adresse und auch Mac-Adresse Ihrer Ethernet-Netzwerkkarte herausfinden. Was tippen Sie ein? Probieren Sie es an Ihrem Rechner auch praktisch einmal aus.

b) Sie wollen schauen, ob der Netzwerkdrucker mit 192.168.0.34 in Ihrem Heimnetzwerk erreichbar ist und pingen seine Adresse. Es zeigt sich, dass der Netzwerkdrucker nicht erreichbar ist.

```
Ethernet-Adapter Ethernet:

Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: speedport.ip
IPv6-Adresse. . . . . : 2003:e2:bf3c:7ba3:3df8:7939:981b:4c12
Temporäre IPv6-Adresse. . . . . : 2003:e2:bf3c:7ba3:f043:9dda:d0ea:407b
Verbindungslokale IPv6-Adresse . . : fe80::ccf0:6175:ff37:5adb%2
IPv4-Adresse . . . . . : 192.168.2.100
Subnetzmaske . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . : fe80::1%2
                        192.168.2.1

C:\Users\Nutzer>
```

Erklären Sie den Grund der Nichterreichbarkeit.

c) Pingen Sie bitte „127.0.0.1“ an Ihrem PC. Was für eine Adresse haben Sie damit geping?

Aufgabe 4

- a) Erklären Sie die Unterschiede zwischen einem Unicast, Multicast und Broadcast.
- b) Wie lautet die Broadcast-Adresse für das folgende Netz: 192.168.1.0 /24
- c) Welches Netzwerkgerät vermittelt zwischen verschiedenen IP-Netzen?
- d) Welche Schicht/Layer nach dem OSI-Modell ist hier zuständig? Wie heißt die Schicht im TCP/IP-Modell?

Aufgabe 5

- a) Was ist eine APIPA-Adresse? Woran erkennt man an der IP-Adresse, dass es sich um eine APIPA-Adresse handelt?
- b) Auf einem Geräte lassen Sie sich die IP-Konfiguration ausgeben.

```
Ethernet adapter Ethernet0:  
  
Connection-specific DNS Suffix  . :  
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d81e:e02e:df73:58f%4  
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.5.143  
Subnet Mask . . . . . : 255.255.0.0
```

Erklären Sie eine mögliche Fehlerursache.

- c) Erklären Sie die Aufgabe eines DHCP-Servers.

Aufgabe 6

Erklären Sie die Aufgabe eines DNS-Servers. Skizzieren Sie dazu das Client-Server-Modell.

Aufgabe 7

Voraussetzung: Prinzipiell sollten Sie bereits verstanden haben, wie Binärzahlen in Dezimalzahlen umzuwandeln sind und die Präfix-Notation kennen.

Ziel ist hier: Subnetzmasken und Präfixnotationen im Kopf in weniger als 10s in Dezimalzahlen umwandeln. Trainieren Sie.

- Erlaubte Hilfsmittel: Gehirn, Schmierzettel, Stift
- Tipp: Drucken Sie sich dieses Blatt und das nächste Blatt aus und arbeiten Sie handschriftlich zwecks besserer Einprägung.
- Zu Beginn müssen Sie noch rechnen. Spätestens beim zweiten Durchlauf werden Sie sich aber bereits an einige Rechenergebnisse erinnern.
- Bei den nächsten Trainings-Durchläufen versuchen Sie, die Ergebnisse aus dem Gedächtnis auswendig abzurufen. Wenn Sie eine Zahl vergessen haben, rechnen Sie sie jedes Mal ohne Hilfsmittel nach.

Rechnen Sie die Binärdarstellung in Dezimalzahlen um. Decken Sie die untere Tabelle vorher ab.

Führende 1en	Binär	Dezimal
/0	0000 0000	
/1	1000 0000	
/2	1100 0000	
/3	1110 0000	
/4	1111 0000	
/5	1111 1000	
/6	1111 1100	
/7	1111 1110	
/8	1111 1111	

Verdecken Sie nach Fertigstellung obere Tabelle. Nun andersherum:

Dezimal	Binär	Führende 1en
0		
128		
192		
224		
240		
248		
252		
254		
255		

Auf der nächsten Seite wandeln Sie von der Präfix-Notation direkt in Subnetzmasken um.

Präfix	Subnetzmaske (Binärzahlen), nur bei Bedarf ausfüllen	Subnetzmaske (Dezimalzahlen)
/0	0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000	0.0.0.0
/1		
/2		
/3		
/4		
/5		
/6		
/7		
/8		
/9		
/10		
/11		
/12		
/13		
/14		
/15		
/16		
/17		
/18		
/19		
/20		
/21		
/22		
/23		
/24		
/25		
/26		
/27		
/28		
/29		
/30		
/31		

Aufgabe 8

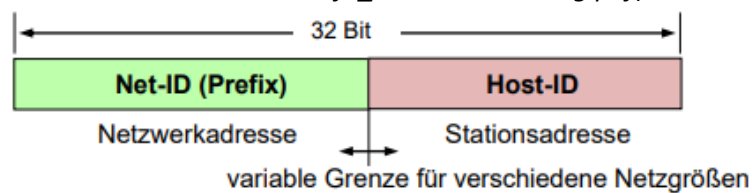
Ergänzen Sie in der Tabelle die jeweils fehlenden Einträge.

Hinweis 1: Geben Sie in der Spalte „Subnetzmaske“ diese in der Dezimalpunktschreibweise (engl. *Dotted decimal notation*) an.

Hinweis 2: Der Router als Default-Gateway (*Standard-Gateway*) soll jeweils immer die erste Host-Adresse bekommen.

Netzadresse	Subnetzmaske	Präfix	Broadcast-Adresse	Default-Gateway (Erster Host)	Letzte Hostadresse	Maximale Anzahl der Hosts
172.30.2.0	255.255.255.0	/24	172.30.2.255	172.30.2.1	172.30.2.254	$2^8 - 2 = 254$
192.168.3.0	255.255.255.0					
	255.255.255.0		192.168.4.255			
172.25.50.0		/24				
192.168.0.0		/16				
				192.168.17.1	192.168.17.254	
		/8		10.0.0.1		
		/25		192.168.200.130		
	255.255.192.0			172.25.65.0		
192.168.255.0						6
				172.16.0.1		$2^{15} - 2$

Kurzinfos: (Bitte nachlesen auf dem Info-Blatt *Info_IPv4-Adressierung.pdf*)



- Durch **bitweise logische UND-Verknüpfung (&)** von Adresse und Maske ermittelt ein Rechner, wie sein Netz heißt:

Adresse	&	Maske	=	Netz
1		1		1
0		1		0
1		0		0
0		0		0

Beispiel:

Adresse = 149. 94 . 73 . 237 → 1001 0101 0101 1110 0100 1001 1110 1101
 Maske = 255.255. 0 . 0 → 1111 1111 1111 1111 0000 0000 0000 0000
 Netzwerk = 149. 94 . 0 . 0 ← 1001 0101 0101 1110 0000 0000 0000 0000